- ஒரு அமைப்பின் இறுதிநிலை அக ஆற்றலானது (U_f), அதன் ஆரம்பநிலை(U_i) அக ஆற்றலை விட அதிகமாக இருக்கும் நிலையில் ΔU ஆனது நேர்குறி மதிப்பை பெறும்.

$$\Delta U = U_f - U_i = +ve \quad (U_f > U_i)$$

வெப்பம் (q)

வெப்பம் (q) ஆனது, ஒரு அமைப்பினை சூழலிலிருந்து பிரிக்கும் எல்லை வழியே கடத்தப்படும் ஆற்றல் என கருதப்படுகிறது. வெப்ப மாற்றமானது அமைப்பு மற்றும் சூழலுக்கிடையேயான வெப்பநிலை மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. வெப்பம் என்பது ஒரு வழிச்சார்பு ஆகும்.

வெப்பத்தின் அலகுகள்:

வெப்பத்தின் SI அலகு ஜூல் (J). வெப்ப அளவீடுகள் பொதுவாக கலோரிகளில் (cal) அளவிடப்படுகிறது. வெப்பநிலையானது 15^0Cக்கு அருகாமையில் உள்ளபோது, ஒரு கிராம் நீரின் வெப்ப நிலையை 1^0C உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவு ஒரு கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது.

வெப்பத்தின் குறியீட்டு நடைமுறை:

வெப்பம் (q) எனும் குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. சூழலிருந்து, அமைப்பினுள்ளே வெப்பம் பாய்ந்தால் அமைப்பின் ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது, எனவே வெப்பம் நேர்குறியீடாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. (+q).

அமைப்பிலிருந்து வெளியே சூழலுக்கு வெப்பம் பாய்ந்தால் அமைப்பின் ஆற்றல் குறைகிறது, எனவே வெப்பம் எதிர்குறியீடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது(−q).

வேலை(w)

விசை (F) , மற்றும் இடப் பெயர்ச்சியின் (x). பெருக்குத்தொகை வேலை என வரையறுக்கப்படுகிறது. $-w = F.\, x$ ––– (7.1)

அமைப்பினால் தனது அக ஆற்றலின் ஒரு பகுதி பயன்படுத்தப்பட்டு, வேலை செய்யப்படுகிறது என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்காக இங்கு எதிர்குறி (-) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

வேலையானது

(i) ஒரு வழிச்சார்பு ஆகும்.

(ii) அமைப்பின் எல்லையில் மட்டுமே வெளிப்படுகிறது.

(iii) அமைப்பின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும்போது வெளிப்படுகிறது.

வெப்ப இயக்கவியலில் சூழலானது மிகப் பெரியது என்பதால், பேரளவு மாற்றங்கள் சூழலில் நிகழ்வதில்லை.

வேலையின் அலகுகள்:

வேலையின் SI அலகு ஜூல் (J), ஒரு நியுட்டன் விசையினால், ஒரு மீட்டர் இடப்பெயர்ச்சி நிகழ்த்தப்படும் போது, அவ்விசையினால் செய்யப்படும் வேலையின் அளவு ஒரு ஜூல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. (J= Nm). வேலையின் அளவு அதிகமாக இருப்பின் கிலோ ஜூல் (kJ) அலகு பயன்படுத்தப்படுகிறது. (1 kJ = 1000 J)

வேலையின் குறியீட்டு நடைமுறை:

வேலை (w) எனும் குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. அமைப்பினால் ஒரு

Unit 7 - Sridhar.indd 213 07-01-2021 15:08:38